Politecnico di Torino
1859
Dipartimento di Scienze Matematiche "G. L. Lagrange"
DISMA
ECCELLENZA 2018•2022

Descrizione e buona positura del modello di Swarming di Cucker-Smale

Studente:
Luca Pignatelli

Professore:
Prof. Andrea Tosin

Tesina di Modelli di Trasporto e Teorie Cinetiche

Modelli particellari di Swarming

Si abbia un insieme di N particelle $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^N$ in $\mathbb{R}^d$, dotate di velocità $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^N$ in $\mathbb{R}^d$. Allora un modello di interazione particellare deterministica avrà questa forma:

Modello generale a tre zone

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i \\ \dfrac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{F}_i^A + \mathbf{F}_i^I + \mathbf{P}_i \end{cases} \tag{1}$$

dove $\mathbf{F}_i^A$ è il termine di propulsione **autonoma**, $\mathbf{F}_i^I$ è il termine di **interazione**, e $\mathbf{P}_i$ è il termine di **potenziale di repulsione-attrazione**.

Modello particellare di Cucker-Smale

Modello di Cucker-Smale

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i \\ \dfrac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \displaystyle\sum_{j=1}^{N} \frac{1}{N} H\left(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|\right)(\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \end{cases} \tag{2}$$

dove $H(\mathbf{x})$ viene detto **tasso di comunicazione**

$$H(\mathbf{x}) = H(||\mathbf{x}||) = \frac{K}{(\varsigma^2 + ||\mathbf{x}||^2)^\gamma} \tag{3}$$

per $K, \varsigma, \gamma \geq 0$ parametri positivi.

Se definiamo delle misure della varianza come:

$$\Gamma(\mathbf{x}(t)) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} ||\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)||^2 \tag{4}$$

$$\Delta(\mathbf{v}(t)) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N} ||\mathbf{v}_i(t) - \mathbf{v}_j(t)||^2 \tag{5}$$

allora [Cucker and Smale(2007)] hanno dimostrato che

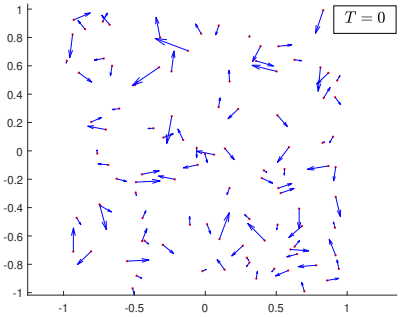
Teorema 1

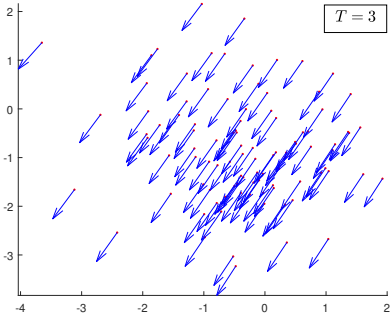
Supponiamo che valga una delle seguenti condizioni:

- $\gamma \leq \frac{1}{2}$
- $\gamma > \frac{1}{2}$ e $\left[\left(\frac{1}{2\gamma}\right)^{\frac{1}{2\gamma-1}} - \left(\frac{1}{2\gamma}\right)^{\frac{2\gamma}{2\gamma-1}}\right] \cdot \left(\frac{K^2}{8N^2\Delta(\mathbf{v}(0))}\right)^{\frac{1}{2\gamma-1}} > 2\Gamma(\mathbf{x}(0)) + \varsigma^2$

Allora $\exists B_0 > 0$ tale che $\Gamma(\mathbf{x}(t)) \leq B_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$, mentre $\Delta(\mathbf{v}(t)) \to 0$ per $t \to \infty$, e i vettori $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ tendono a un vettore limite $\hat{\mathbf{x}}_{i,j} \ \forall i, \forall j \in \{1, \cdots, N\}$.

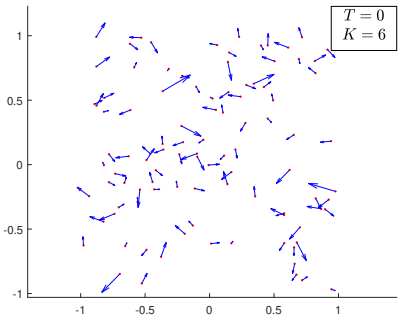
Simulazione numerica particellare I

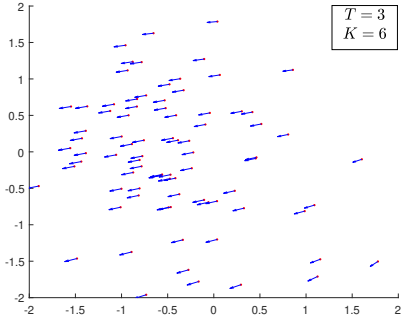




Allineamento incondizionato, $\gamma = 0.2 \quad K = 3$

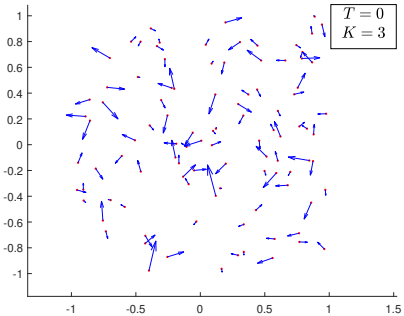
Simulazione numerica particellare II

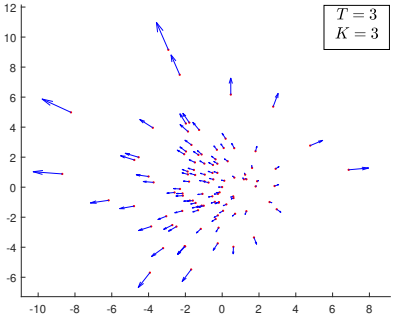




Allineamento, $\gamma = 0.8 \quad K = 6$

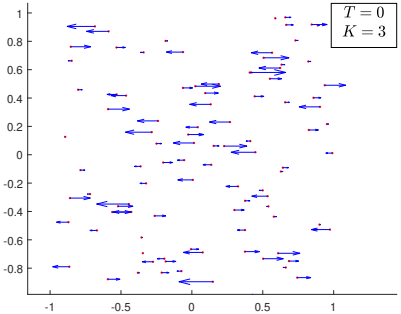
Simulazione numerica particellare III

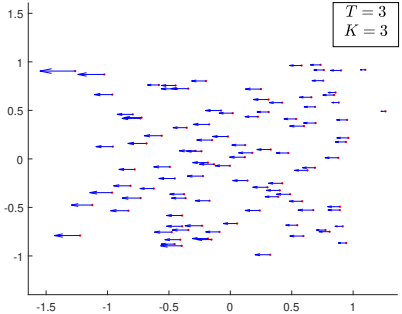




Nessun allineamento, $\gamma = 0.8 \quad K = 3$

Simulazione numerica particellare IV





Allineamento, $\gamma = 0.8 \quad K = 3$

Descrizione cinetica di Cucker-Smale

Derivazione tramite limite quasi-invariante

Sia $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ una funzione rappresentante la densità di individui al tempo t con posizione $\mathbf{x}$ e velocità $\mathbf{v}$.

Velocità in seguito a interazione

Indicando le posizioni e velocità di due particelle con $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ e $(\mathbf{y}, \mathbf{w})$, e con $\mathbf{v}_*$ e $\mathbf{w}_*$ le velocità in seguito a interazione, si avrà

$$\begin{cases} \mathbf{v}_* = \mathbf{v} + \eta H(||\mathbf{x} - \mathbf{y}||)(\mathbf{w} - \mathbf{v}) \\ \mathbf{w}_* = \mathbf{w} + \eta H(||\mathbf{y} - \mathbf{x}||)(\mathbf{v} - \mathbf{w}) \end{cases} \tag{6}$$

dove η rappresenta la forza delle interazioni.

Sia $(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ una generica particella dotata di velocità, con $\mathbf{X}_t$ posizione al tempo t, e $\mathbf{V}_t$ velocità al tempo t. Analogamente sia $(\mathbf{Y}_t, \mathbf{W}_t)$ un'altra particella dotata di velocità.

Legge di interazione discreta in tempo

$$\begin{cases} \mathbf{X}_{t+\Delta t} = \mathbf{X}_t + \mathbf{V}_t \Delta t \\ \mathbf{V}_{t+\Delta t} = (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta \mathbf{V}_t^* \end{cases} \tag{7}$$

$$\begin{cases} \mathbf{Y}_{t+\Delta t} = \mathbf{Y}_t + \mathbf{W}_t \Delta t \\ \mathbf{W}_{t+\Delta t} = (1-\vartheta)\mathbf{W}_t + \vartheta \mathbf{W}_t^* \end{cases} \tag{8}$$

con ϑ variabile aleatoria distribuita come una Bernoulli di parametro $\sigma\Delta t$, con σ frequenza delle interazioni. $\mathbf{V}_t^*$ e $\mathbf{W}_t^*$ rappresentano le velocità in seguito a interazione.

Introducendo una osservabile $\phi(\mathbf{X}, \mathbf{V})$ del sistema, possiamo scrivere:

$$\phi\Big(\mathbf{X}_{t+\Delta t}, \mathbf{V}_{t+\Delta t}\Big) = \phi\Big(\mathbf{X}_t + \mathbf{V}_t \Delta t, (1-\vartheta)\mathbf{V}_t + \vartheta \mathbf{V}_t^*\Big) + o(\Delta t) \tag{9}$$

e prendendone il valore atteso rispetto f, e facendo il limite per $\Delta t \to 0^+$ otteniamo:

$$\frac{d}{dt}\left\langle \phi\left(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\right)\right\rangle = \left\langle \partial_x \phi\left(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\right)\mathbf{V}_t\right\rangle + \sigma\left\langle \phi\left(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t^*\right)\right\rangle - \sigma\left\langle \phi\left(\mathbf{X}_t, \mathbf{V}_t\right)\right\rangle \tag{10}$$

Esplicitando le medie:

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathbb{R}^{2d}} \phi(\mathbf{x},\mathbf{v}) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\, d\mathbf{x}d\mathbf{v} - \int_{\mathbb{R}^{2d}} \left(\mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}\phi(\mathbf{x},\mathbf{v})\right) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\, d\mathbf{x}d\mathbf{v} =$$
$$= \sigma \iint_{\mathbb{R}^{4d}} \left(\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}_*) - \phi(\mathbf{x},\mathbf{v})\right) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t)\, d\mathbf{x}d\mathbf{v}d\mathbf{y}d\mathbf{w} \tag{11}$$

Supponendo di essere a regime, si assume che la velocità in seguito a interazione cambi di poco, e quindi $\eta \ll 1$. Affinché il termine integrale di interazione non svanisca è necessario quindi che σ cresca di conseguenza, e basti porre $\lambda = \sigma\eta$.
Questo permette di espandere $\phi(\mathbf{x},\mathbf{v}_*)$ in serie di Taylor intorno $(\mathbf{v}_* - \mathbf{v})$ fino al secondo ordine con resto di Lagrange, e dopo dei passaggi e dopo delle integrazioni per parti si ottiene:

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} \frac{df}{dt}(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\phi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v} + \int_{\mathbb{R}^{2d}} \left(\mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\right)\phi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v} =$$
$$= \lambda \int_{\mathbb{R}^{2d}} \left\{ \int_{\mathbb{R}^{2d}} \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big[(\mathbf{v}-\mathbf{w}) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\Big] H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{y}d\mathbf{w} \right\} \phi(\mathbf{x},\mathbf{v})d\mathbf{x}d\mathbf{v} \tag{12}$$

In forma forte si può quindi scrivere:

Equazione cinetica di CS in forma forte

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{x}} f = \lambda \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \Big[f\, \vec{\xi}(f) \Big] \tag{13}$$

dove in particolare

$$\vec{\xi}(f)(\mathbf{x},\mathbf{v},t) = \int_{\mathbb{R}^{2d}} H(||\mathbf{x}-\mathbf{y}||)(\mathbf{v}-\mathbf{w}) f(\mathbf{y},\mathbf{w},t) d\mathbf{y}d\mathbf{w} = \Big[\big(H(\mathbf{x})\,\mathbf{v}\big) * f \Big](\mathbf{x},\mathbf{v},t) \tag{14}$$

e $(*)$ rappresenta la convoluzione in $(\mathbf{x},\mathbf{v})$.

Descrizione cinetica di Cucker-Smale

Derivazione tramite limite di campo medio

Supponiamo di avere delle particelle $\{(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t))\}_{i=1}^N$, tali che rimangano confinate in un compatto $\Omega \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ per ogni tempo $t \in [0, T]$ e soprattutto per ogni N. Possiamo definire la **distribuzione atomica** come

$$f^N(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i(t)) \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(t)) \tag{15}$$

misura di probabilità in $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ a ogni $t \in [0, T]$ fissato.
Sia $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ una funzione test a supporto compatto, a calcoliamone la derivata del prodotto di dualità, nel senso delle distribuzioni, contro $f^N(t) = f^N(t, \cdot, \cdot)$, ottenendo, dopo vari passaggi:

$$\left\langle \frac{\partial f^N}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f^N - \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \left[f^N \vec{\xi}(f^N) \right], \varphi \right\rangle = 0 \tag{16}$$

per cui infine:

$$\frac{\partial f^N}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f^N = \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \left[f^N \vec{\xi}(f^N) \right] \tag{17}$$

Per la limitatezza di f^N per ogni N, allora il teorema di Prokhorov implica che la sequenza $\{f^N\}$ ammette una estratta $\{f^{N_k}\}$ e una misura f tale che $f^{N_k} \to f$ per $k \to \infty$ in senso debole. Come conseguenza di questo, possiamo sostituire f^N con f^{N_k} nell'equazione precedente e passare formalmente al limite, ottenendo di nuovo la forma forte ottenuta con il limite quasi-invariante.

Buona positura del modello cinetico di CS

Distanza di Monge-Kantorovich-Rubinstein

Consideriamo $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$ lo spazio delle misure di probabilità su $\mathbb{R}^d$ con valore atteso finito. Siano $f, g \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$, allora possiamo definire una distanza, detta **distanza di Monge-Kantorovich-Rubinstein**:

$$W_1(f, g) = \inf_{\Pi \in \Gamma} \left\{ \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |\mathbf{v} - \mathbf{x}| d\Pi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \right\} \tag{18}$$

dove Γ è l'insieme delle probabilità congiunte su $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ con marginali f e g rispettivamente.

Per generalizzare il setting teorico, consideriamo

$$\vec{\xi}(f)(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) = \lambda \Big[\mathbf{H}(\mathbf{x}, \mathbf{v}) * f \Big](\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) \tag{19}$$

quindi con un tasso di comunicazione $\mathbf{H} : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ più generale.

Consideriamo ora la mappa di flusso associata alle equazioni caratteristiche della forma forte di CS:

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\mathbf{X}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}) & \mathbf{X}(0;\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{x} \\ \dfrac{d}{dt}\mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}) = -\vec{\xi}(f)(\mathbf{X}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}),\mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}),t) & \mathbf{V}(0;\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{v} \end{cases} \tag{20}$$

Sotto opportune ipotesi su $\vec{\xi}$ il sistema risulta ben posto, e possiamo definire il **flusso** del sistema al tempo $t \in [0, T]$ come $P_\xi^t : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, cioè la mappa $(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) \mapsto P_\xi^t(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = (\mathbf{X}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}), \mathbf{V}(t;\mathbf{x},\mathbf{v}))$.

Ci aspettiamo che, data $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ misura iniziale, allora

$$f : [0, T) \to \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d), \qquad t \mapsto f(t, \cdot, \cdot) = f_t := P_\xi^t \# f_0 \tag{21}$$

sia soluzione del problema.

$f_t = f(t, \cdot, \cdot)$ in particolare sarà definita come il **push-forward** della misura iniziale f_0 attraverso P_ξ^t:

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) f(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) d\mathbf{x} d\mathbf{v} = \int_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(P_\xi^t(\mathbf{x}, \mathbf{v})) f_0(\mathbf{x}, \mathbf{v}) d\mathbf{x} d\mathbf{v} \qquad \forall \varphi \in C_b(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d) \tag{22}$$

Il sistema delle caratteristiche può anche essere scritto in forma compatta come:

$$\frac{d}{dt} P_\xi^t = \Psi_\xi(t, P_\xi^t) \tag{23}$$

dove $\Psi_\xi : [0, T] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ è il membro a destra del sistema.

In seguito a vari risultati sulla regolarità e dipendenza dai dati iniziali di Ψ_ξ e P_ξ^t, e delle proprietà che legano questi oggetti alla distanza W_1, siamo pronti per enunciare il risultato principale:

Teorema di esistenza e unicità della soluzione

Sia **H** una funzione sufficientemente regolare, e sia $f_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ a supporto compatto. Allora esiste ed è unica la soluzione dell'equazione in forma forte con condizione iniziale f_0, che indicheremo con $f \in C\left([0, T], \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)\right)$. Inoltre, $\exists R^x(T, \mathbf{H}, supp(f_0)), R^v(T, \mathbf{H}, supp(f_0)) > 0$, tali che

$$supp(f_t) \subset B_{R^x} \times B_{R^v} \qquad \forall t \in [0, T] \tag{24}$$

Idea per la dimostrazione: definire $\mathcal{F}$ come lo spazio delle funzioni $f \in C\left([0, T], \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)\right)$ tali che $\forall t \in [0, T] \quad supp(f_t) \subset B_R \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. Dotarlo della distanza

$$\mathcal{W}_1(f, g) = \sup_{t \in [0, T]} W_1(f_t, g_t) \tag{25}$$

Definire l'operatore

$$\Gamma[f](t) := P^t_{\xi(f)} \# f_0 \tag{26}$$

e dimostrare che ammette un punto fisso. Allora il punto fisso, data la forma del funzionale, sarà la soluzione cercata.

Dipendenza continua dai dati iniziali nella distanza W_1

Supponiamo di avere una funzione $\mathbf{H}$ sufficientemente regolare, e siano $f_0, g_0 \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ due dati iniziali a supporto compatto. Consideriamo le soluzioni f, g date dal teorema precedente, rispettivamente con dati iniziali f_0, g_0. Allora esiste una funzione strettamente monotona $r(t) = r\Big(t; \mathbf{H}, supp(f_0), supp(g_0)\Big) : [0, \infty) \to \mathbb{R}_0^+$ con $r(0) = 1$, tale che:

$$W_1(f_t, g_t) \leq r(t)\, W_1(f_0, g_0) \qquad t \geq 0 \tag{27}$$

Idea per la dimostrazione: Definire una funzione

$$\hat{W}(t) = W_1(f_t, g_t) \quad \forall t \in [0, \infty) \qquad \text{t.c.} \quad \hat{W}(0) = W_1(f_0, g_0) \tag{28}$$

Dopo una serie di disuguaglianze, applicare il lemma di Gronwall alla funzione $e^{-Ct}\hat{W}(t)$, alla disuguaglianza

$$e^{-Ct}\hat{W}(t) \leq C \int_0^t e^{-Cs}\hat{W}(s)ds + \hat{W}(0) \qquad t \in [0, T] \tag{29}$$

Convergenza del metodo particellare

Sia $\{f_0^N\}_{N\in\mathbb{N}}$ una sequenza di dati iniziali atomici del tipo

$$f_0^N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i(0))\,\delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i(0)) \tag{30}$$

tale che

$$\lim_{N\to\infty} W_1(f_0^N, f_0) = 0 \tag{31}$$

Consideriamo ora $\forall t > 0$, la sequenza di dati atomici $\{f_t^N\}_{N\in\mathbb{N}}$, soluzioni al tempo t del sistema particellare con condizioni iniziale f_0^N.
Allora, $\forall t > 0$, se $f_t = f(t, \cdot, \cdot)$ è l'unica soluzione dell'equazione in forma forte con condizione iniziale f_0 nel senso del teorema di esistenza e unicità, si avrà che:

$$\lim_{N\to\infty} W_1(f_t^N, f_t) = 0 \tag{32}$$

References

J. Canizo, J. Carrillo, and J. Rosado.
A well-posedness theory in measures for some kinetic models of collective motion.
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 21(3):515–539, 2011.

J. Carrillo and G. Toscani.
Contractive probability metrics and asymptotic behavior of dissipative kinetic equations.
Riv. Mat. Univ. Parma, (6):75–198, 2007.

J. Carrillo, M. Fornasier, G. Toscani, and F. Vecil.
Particle,kinetic and hydrodinamic odels of swarming.
Springer, 2010.

F. Cucker and S. Smale.
Emergent behavior in flocks.
IEEE Transactions on Automatic Control, 52(5):852–862, 2007.

M. Fornasier, J. Carrillo, and G. Toscani J. Rosado.
Asymptotic flocking dynamics for the kinetic cucker-smale model.
SIAM Journal on Mathematical Analysis, 42(1), 2009.

L. Perea, G. Gómez, and P. Elosegui.
Extension of the cucker–smale control law to space flight formations.
Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 32(2):526–536, 2009.

Grazie per l'attenzione

Politecnico di Torino